

La diversité faunique et les espèces en danger et en voie de disparition au Canada **Feuilles d'activité pour les élèves**

Nom: _____

**La majorité des réponses aux questions suivantes peuvent être trouvées dans la section Informations de base sur la diversité faunique et les espèces en danger et en voie de disparition au Canada.*

- 1) Maintenant que nous savons que les espèces sont placées dans la liste du COSEPAC et qu'il y a sept catégories de risque, regardons plus en détail cette liste afin d'en apprendre plus sur ces espèces. Accédez le site Web du Service canadien de la faune www.speciestrisk.gc.ca et remplissez le Tableau 1 ci-dessous avec au-moins une espèce qui se retrouve dans chacune des sept catégories de risque.

Tableau 1: Espèces en péril

Niveau de risque	Nom des espèces	Catégorie d'espèces
Disparue		
Disparue au Canada		
En voie de disparition		
Menacée		
Préoccupante		
Non en péril		
Données insuffisantes		

- 2) En utilisant le tableau suivant, faites une carte de la classification des espèces en péril du Canada et donnez à chaque écozone un numéro de classification (Classification 1). Puis utilisez des intervalles égaux pour le nombre des espèces en péril à l'intérieur de chaque écozone.
La méthode que vous devez suivre est la suivante : si vous décidez d'utiliser 5 classes, divisez l'aire de distribution (valeur la plus basse à la valeur la plus élevée) en 5 intervalles égaux.

Par exemple, si votre aire de distribution est 1 à 100, la valeur la plus haute étant (100) divisée par 5 est la grandeur de chaque intervalle. Selon cet exemple les intervalles seront : 1.moins que 20, 2.moins que 40, 3.moins que 60, 4.moins que 80, 5.moins que ou égal à 100.

Quel problème voyez-vous avec un tel exemple de classification de votre carte?

Tableau 2: Espèces en péril par écozone selon leur numéro de classification

Les écozones	COSEPAC99	Classification 1	Classification 2
	Nombre d'espèces en péril		
Cordillère arctique	9		
Haut-Arctique	12		
Bas-Arctique	14		
Taïga des plaines	12		
Taïga du Bouclier	14		
Bouclier boréal	63		
Maritime de l'Atlantique	42		
Plaines à forêts mixtes	128		
Plaines boréales	25		
Prairies	46		
Taïga de la Cordillère	6		
Cordillère boréale	10		
Maritime du Pacifique	55		
Cordillère montagnarde	42		
Plaines hudsoniennes	8		

- 3) Maintenant, reclassons les écozones en utilisant une différente classification des intervalles (Classification 2). Essayez d'utiliser une aire de distribution différente (p. ex. 6 à 128) ou changez votre intervalle afin de mieux différencier les classifications des écozones en utilisant des **intervalles irréguliers**. Ceci peut être fait en limitant vos aires de distribution. Par exemple vous pourriez utiliser les intervalles suivants <10, <20, <40, <60, >=60. Comment est-ce que ces nouveaux intervalles changent l'apparence de votre carte?

- 4) À partir du Tableau 3, faites un graphique linéaire pour chaque catégorie, oiseaux, mammifères, amphibiens/reptiles et arbres au travers des écozones. Déterminez quelle écozone a le nombre le plus élevé d'espèces d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens/reptiles et d'arbres. (Demandez à votre enseignante ou enseignant qu'il vous donne du papier graphique). Utilisez, sur le même graphique, quatre couleurs de lignes différentes (une pour chaque classe).

Oiseaux	Couleur:_____	Dénombrement le plus élevé: Écozone_____
Mammifères	Couleur:_____	Dénombrement le plus élevé: Écozone_____
Amphibiens/reptiles	Couleur:_____	Dénombrement le plus élevé: Écozone_____
Arbres	Couleur:_____	Dénombrement le plus élevé: Écozone_____

- 5) Pouvez-vous penser à la raison pour laquelle une écozone particulière est la plus haute pour une catégorie?

- 6) Pouvez-vous trouver la raison pour laquelle une écozone n'a aucune haute catégorie?

Tableau 3: Espèces terrestres à l'intérieur de chacune des écozones

Les écozones	Nombre d'espèces d'oiseaux	Nombre d'espèces de mammifères	Nombre d'espèces de reptiles / amphibiens	Nombre d'espèces d'arbres	Nombre total des espèces sauvages	Le total Moins les espèces COSEPAC
Cordillère arctique	69	29	1	6		96
Haut-Arctique	72	23	0	0		83
Bas-Arctique	141	44	1	12		184
Taïga des plaines	212	57	7	20		284
Taïga du Bouclier	193	53	9	23		264
Bouclier boréal	267	71	43	80		398
Maritime de l'Atlantique	195	54	38	64		309
Plaines à forêts mixtes	238	58	51	106		325
Plaines boréales	278	81	21	49		404
Prairies	280	84	26	44		388
Taïga de la Cordillère	174	47	1	13		229
Cordillère boréale	194	52	6	28		270
Maritime du Pacifique	250	85	31	47		358
Cordillère montagnarde	265	92	33	52		400
Plaines hudsoniennes	185	50	9	26		262

- 7) Pouvez-vous voir une relation entre le climat et le nombre d'espèces? (Expliquez)

- 8) Quelle est la catégorie qui est la plus affectée par le climat?

- 9) En utilisant les données du Tableau 3, complétez ce tableau en ajoutant les valeurs pour le **nombre total des espèces** afin de déterminer la **diversité des espèces fauniques**. (Calculez ces valeurs en additionnant le nombre des espèces d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens/reptiles. Laissez de côté pour l'instant les espèces d'arbres). Entrez les valeurs que vous avez obtenues pour chaque écozone sur votre graphique. Quelle écozone a la valeur la plus haute?

- 10) Quelle écozone a la valeur la plus basse?

11) Comment est-ce que ce profil se compare avec le nombre d'arbres dans chaque écozone?

12) Maintenant, cartographiez le nombre total des espèces (disponible au Tableau 3). N'oubliez pas d'ajouter cette fois le nombre d'espèces d'arbres. Veuillez noter que ce diagramme n'inclut pas toutes les espèces du Canada. Nous n'avons utilisé que quatre catégories et nous n'avons pas inclus les poissons, les plantes, etc. Ce diagramme ne sert qu'à titre d'exemple et n'est qu'une approximation.

13) En utilisant les attributs du tableau (Tableau 3) pour les cartes, créez une nouvelle couche cartographique en utilisant le nombre des espèces en péril soustrait du nombre total des espèces. Comment est-ce que ces deux cartes se comparent?

14) Trouvez la carte de la diversité des espèces fauniques sur le site Web de GeoGratis à la page suivante :

<http://geogratis.cgdi.gc.ca/Ecosystem/ecosystem.html>. Comparez votre carte à celle sur ce site.

15) Essayons quelques modélisation afin de prédire les effets des différents facteurs sur les risques qu'il peut y avoir dans une écozone sur la biodiversité des espèces. Pour simplifier nos calculs, nous allons classer notre tableau de la même façon que nous avons fait avec les espèces en péril.

Maintenant, considérons la relation entre les densités de population, les densités des routes, le nombre total des espèces, le nombre total des espèces COSEPAC et leurs effets sur la biodiversité. Nous cherchons ici à connaître, quel facteur aura le plus d'impact et de risque sur la biodiversité si celle-ci était pour changer. Classez les facteurs allant de 1 (le moins de risque et d'impact à la biodiversité) à 4 (le plus de risque et d'impact à la biodiversité). Utilisez ce nombre pour calculer les valeurs appropriées que vous placerez dans le Tableau 4 à la page suivante. Le même facteur est utilisé pour chaque écozone pour chaque catégorie donnée. Par exemple, si le **facteur des espèces** est 3, alors chaque valeur de l'écozone pour le **total des espèces** sera multiplié par 3.

Maintenant, complétez l'équation mathématique pour les facteurs pesés ci-dessous pour chaque écozone.

total des espèces X facteur des espèces = valeur des espèces

espèces COSEPAC X facteur COSEPAC = valeur COSEPAC

densité de la population X facteur de la population = valeur de la population

densité des routes X facteur des routes = valeur des routes.

Valeur des espèces + valeur COSEPAC + valeur de la population + valeur des routes = **valeur pesée**

Tableau 4: Valeurs classées pour le poids des facteurs calculés

Les écozones	Total des espèces	Valeur des espèces	Espèces COSEWIC	Valeur COSEWIC	Densité de Population	Valeur Pop.	Densité de routes	Valeur de routes	Valeur pesée
Cordillère arctique	2		1		1		1		
Haut-Arctique	1		2		2		1		
Bas-Arctique	2		2		2		1		
Taïga des plaines	3		2		2		2		
Taïga du Bouclier	3		2		2		1		
Bouclier boréal	5		4		3		2		
Maritime de l'Atlantique	4		3		4		3		
Plaines à forêts mixtes	5		5		5		4		
Plaines boréales	4		3		3		3		
Prairies	4		3		4		3		
Taïga de la Cordillère	3		1		1		1		
Cordillère boréale	3		1		2		2		
Maritime du Pacifique	4		4		4		2		
Cordillère montagnarde	4		3		3		2		
Plaines hudsoniennes	3		1		2		1		

16) Selon vos calculs, quelle écozone est la plus à risque? _____

17) Est-ce à quoi vous vous attendiez? Pourquoi?

18) Réévaluez vos facteurs et essayez de nouveau. Comment est-ce que cela change les risques à la biodiversité des écozones?

19) Quel est le facteur qui influence le plus le modèle?
